SECURITY-ASSURANCE-TPM-FIPS-CC

TPM·FIPS140-2·CC·신속확인 제도

연관 기출 · 132-1-8, 132-4-1, 136-1-11, 129-1-11

한눈에 이해

알고리즘이 강한지, 키를 다루는 모듈이 안전한 지, 제품의 주장한 보안 기능을 평가했는지는 서로 다른 보증 범위입니다.

정의와 핵심 원리

TPM은 키 보호·측정 값보관·상태증명등을 지원하는신뢰 기반모듈입니다. FIPS140은 암호모듈보안 요구를, CC는 정의된평가 대상과 보안 요구·보증을 다루며신속확인은 기존 평가 기준이 없는 신기술보안제품의 공공도입을돕는국내 제도입니다.

• TPM은 보호된키와 PCR측정 값을 연결한seal/unseal·attestation등에활용됩니다. 측정된부팅은구성 변경의 증거를 제공하지만실행중모든 악성행위를 항상 탐지하는완전무결장치가 아닙니다. 소유권·등록·복구·펌웨어·물리 공격을 고려합니다.

• FIPS140-2는 레벨1~4의점증적보증수준을제공합니다. 모듈명세·인터페이스·역할/인증·물리보안·운영환경·키 관리·자가시험·설계 보증등을 다룹니다. 대체로 1기본 요구, 2tamper-evidence와 역할인증, 3침입방어·신원인증, 4포괄물리보호·환경 대응으로 설명하되수준별전요구는 원문 표를 확인합니다.

• CC는TOE·ST·PP와 기능 요구/보증 요구를 구분하며 높은 평가수준이모든 위협에 서 무조건 더안전함을 뜻하지 않습니다. 신속확인은 취약점·소스보안약점 점검과 보안성 심사등의 범위를 확인해야 하고 정식CC와 동일인증이라 하지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
TPM	키·측정·증명기반	플랫폼 신뢰의 일부
FIPS140	암호모듈보안	제품·전체 서비스와 범위구분
CC/신속확인	제품별보안성 보증	대상·판본·유효성확인

적용 예제

보안모듈 구매 검토

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: AES 지원 제품의 공공업무사용가정

1. 인증서의 모듈명·버전·운영 모드·보안경계를 확인합니다.
2. 승인 알고리즘 지원과 모듈검증을 구분합니다.
3. 키 생성·백업·복구·관리자역할·감사요구를 검토합니다.
4. 실제 배포 버전이 평가 대상과 같은 지검증합니다.

결과·해석: 인증 이름보다 적용 범위와 운용조건으로 보증을 판단합니다.

전제·주의: FIPS140-2구판원문은 확인했으나140-3전환·CC현행 절차·신속확인 최신 요건은 미확인입니다.

답안 골격과 혼동 방지

보증 계층비교 → TPM활용 → FIPS 4수준 → CC핵심 용어 → 도입확인

- FIPS140-2레벨을 암호 키 길이등급으로쓰지않습니다.
- TPM있음과완전한신뢰확보를동일시하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 암호 알고리즘 검증과 모듈검증은 어떻게다릅니까?
2. TPM의측정과 실행 차단은 같습니까?
3. CC평가 범위를 확인해야 하는이유는무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- TPM2.0 Library - Trusted Computing Group; 상시 규격목록; 확인 2026-11-05.
- FIPS140-2 Security Requirements for Cryptographic Modules - NIST; 2001-05-25;2002정정; 확인 2026-11-05.